AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Czyste energie

Wykład 3

OZE - sroze
analiza przypadku

dr inż. Janusz Teneta
C-3 pok. 8 (parter), e-mail: romus@agh.edu.pl
Wydział EAIiIB
Katedra Automatyki i Robotyki

AGH Kraków 2026

© J.Teneta 2026

Zbieranie informacji do analizy

Z wypowiedzi medialnych prof. Przemysława Czarnka:

- Koszt instalacji PV : 8100 PLN (2021)
- Zainstalowano na dachu 14 paneli PV
- Opłaty za prąd przed PV: 2000-2500 PLN/rok
- Oszczędności z powodu PV: 1000-1200PLN

- Instalacja podłączona do sieci 10.11.2021 (www.onet.pl)

Szacowanie zużycia energii

Roczny koszt 2000 PLN:

Opłaty stałe ok. 200PLN

Opłaty za energię 1800PLN / 0.63PLN = 2860kWh

Roczny koszt 2500 PLN:

Opłaty stałe ok. 200PLN

Opłaty za energię 2300PLN / 0.63PLN = 3650kWh

Średnia cena 1 kWh dla gospodarstw domowych (grupa taryfowa G11) w Polsce w latach 2001-2026

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0,36	0,38	0,40	0,41	0,42	0,44	0,45	0,50	0,53	0,55	0,56	0,57	0,58
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0,56	0,57	0,56	0,55	0,55	0,55	0,62	0,63	0,66	0,99	1,03	1,03	1,04

Źródło: http://www.cena-pradu.pl/tabela.html

Dotacja

Jesteśmy EKOlogiczni w Gminie Jastków

nazwa beneficjenta
GMINA JASTKÓW

wartość projektu
4 539 239,83 zł

dofinansowanie z UE
2 265 590,55 zł

Województwo
lubelskie

Powiat
lubelski

program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

działanie
4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

perspektywa
2014 - 2020

Dofinansowanie 50%

Źródło: https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1174420/

Dotacja

Numer projektu: RPLU.04.01.00-06-0095/19

Tytuł projektu: „Jesteśmy EKOlogiczni w Gminie Jastków”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

Działanie: 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Wartość Projektu: 5 880 012, 60zł,

Wydatki kwalifikowalne 5 425 220, 00, w tym kwota dofinansowania: 2 935 930,00 zł

Okres realizacji: 21 sierpnia 2019 roku – 31 grudnia 2021 roku

Dofinansowanie 50%

Źródło: https://www.jastkow.pl

Dotacja

Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza Gminy Jastków.

Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Łączna ilość zamontowanych instalacji na obiektach prywatnych w Gminie Jastków wyniesie 379 szt.

118 instalacji solarnych :

- 87 kolektorów 2 panelowych

- 31 kolektorów 3 panelowych

261 instalacji fotowoltaicznych:

- 109 sztuk o mocy 3,1 kW

- 53 sztuki o mocy 4,03

- 99 sztuk o mocy 4,96 kW.

Zapewne liczone dla modułów 310Wp, więc w pozycji z 53 szt. jest błąd

Źródło: https://www.jastkow.pl

Dotacja

1. **Moduły fotowoltaiczne.**

Parametry modułów	Oczekiwany parametr	Tolerancja
Liczba ogniw	60 ogniw	Równy
Typ ogniw	4 bus barowe	Nie mniejsza niż
Moc maksymalna Pmax(Wp)	310	Nie mniej niż
Współczynnik sprawności modułu	18,70%	Nie mniej niż
Napięcie maksymalne Vmpp	32,3V –32,91V	Zakres
Prąd maksymalny Impp	9,42-9,7A	Zakres
Napięcie jałowe Vcc	39,1V –40,4V	Zakres
Prąd zwarciowy Isc	9,81 –10,21 A	Zakres
Współczynnik temperatury dla Pmax	-0,38 %/°K	Nie większy niż
Współczynnik temperatury dla Isc	+5,0 mA/°K	Nie większy niż
Współczynnik temperatury dla Voc	-114,0 mA/°K	Nie większy niż
Maks. Napięcie systemu (V) Temp robocza	1000 V_{DC} -40°C do +85°C	Równy Zakres
Maks. Obciążenie mechaniczne	5400 Pa	Nie mniejsze niż
Grubość ramy	40 mm	Nie mniejsza niż
Waga modułu	20 kg	Nie większa niż
Gwarancja prod. Modułów	10 lat	Nie mniej niż

Źródło: załączniki do SIWZ przy przetargu na realizację tego projektu dotacyjnego

Analiza układu dachu

Gdzie tu jest geograficzne południe?

• Instalacja fotowoltaiczna do dachu domu Przemysława Czarnka w podlubelskim Natalinie (Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl)

Analiza układu dachu

- Instalacja fotowoltaiczna do dachu domu Przemysława Czarnka w podlubelskim Natalinie (Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl)

- 8 modułów na południe
- 6 modułów za zachód

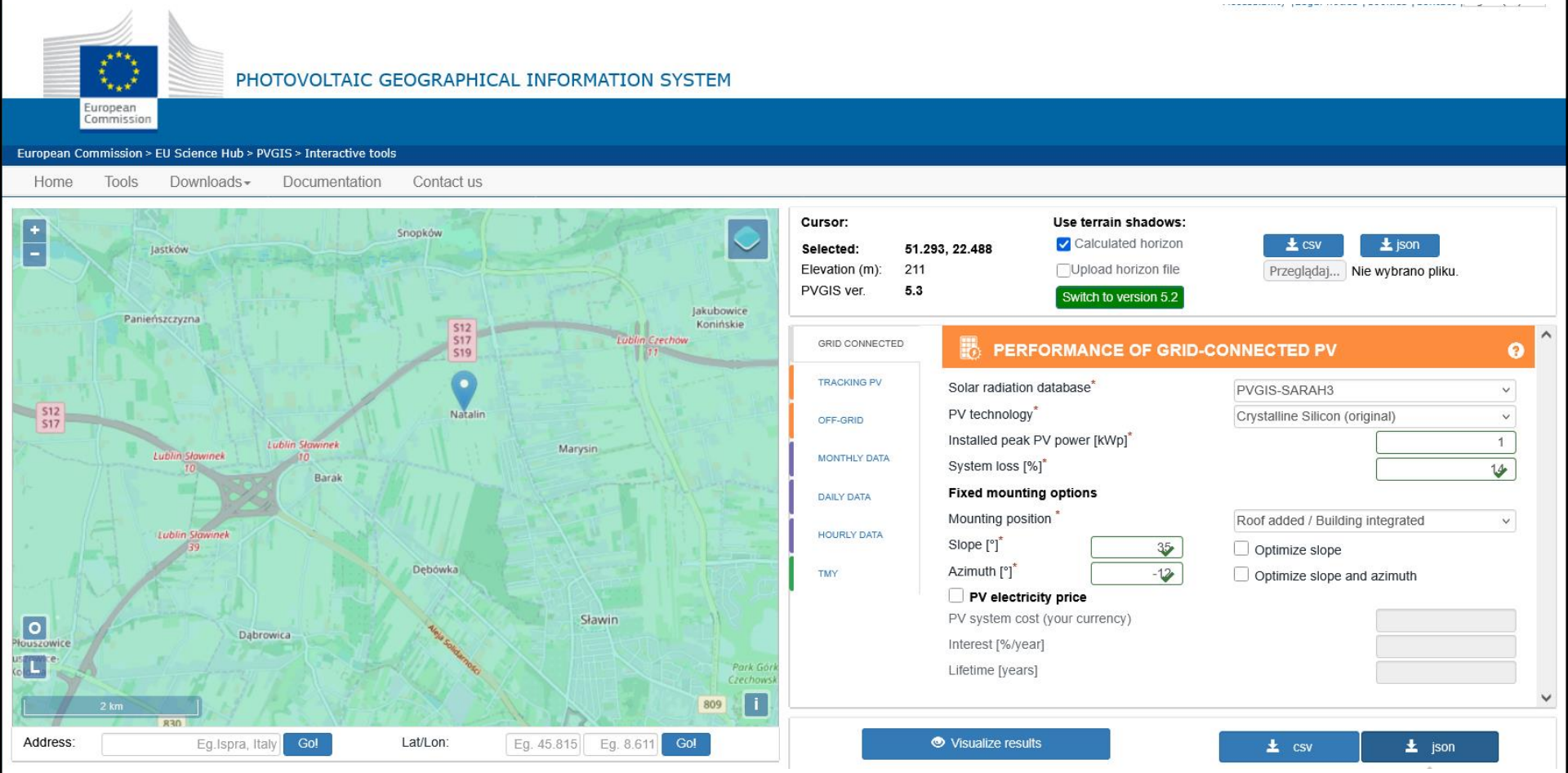
Analiza układu dachu większa precyzja

Analiza układu dachu większa precyzja

- 8 modułów
  azymut -12° (12° na wschód od południa)

- 6 modułów
  - Azymut +78° (78° na zachód od południa)

Szacowanie potencjału PV (PV GIS)



Szacowanie potencjału PV (PV GIS)

Moduły azym. -12°

Summary

Provided inputs:	
Location [Lat/Lon]:	51.293,22.488
Horizon:	Calculated
Database used:	PVGIS-SARAH3
PV technology:	Crystalline Silicon (original)
PV installed [kWp]:	1
System loss [%]:	14

Simulation outputs:	
Slope angle [°]:	35
Azimuth angle [°]:	-12
Yearly PV energy production [kWh]:	1044.06
Yearly in-plane irradiation [kWh/m^2]:	1349.13
Year-to-year variability [kWh]:	43.48
Changes in output due to:	
Angle of incidence [%]:	-2.96
Spectral effects [%]:	1.78
Temperature and low irradiance [%]:	-8.9
Total loss [%]:	-22.61

Moduły azym. +78°

Summary

Provided inputs:	
Location [Lat/Lon]:	51.293,22.488
Horizon:	Calculated
Database used:	PVGIS-SARAH3
PV technology:	Crystalline Silicon (original)
PV installed [kWp]:	1
System loss [%]:	14

Simulation outputs:	
Slope angle [°]:	35
Azimuth angle [°]:	78
Yearly PV energy production [kWh]:	870.56
Yearly in-plane irradiation [kWh/m^2]:	1136.56
Year-to-year variability [kWh]:	35.68
Changes in output due to:	
Angle of incidence [%]:	-3.62
Spectral effects [%]:	1.66
Temperature and low irradiance [%]:	-9.1
Total loss [%]:	-23.4

Moc instalacji PV

Wg założeń projektu dotacyjnego instalacje PV w gminie Jastków mogły mieć moc 3,1kW, 4,34 kW lub 4,96kW. Wg doniesień medialnych (onet.pl) rozpatrywana instalacja ma 5,18kW. Analizując zdjęcie dachu, widać na nim nowoczesne moduły PV z ogniw połówkowych (niezgodność z SIWZ), których moc zapewne przekracza 350Wp.
Nie mając informacji o rzeczywistej mocy instalacji, dalsza analiza zostanie przedstawiona w dwóch wariantach : dla 4,43kW oraz 5,18kW

Wariant I 4,43 kW

Inwestor:	8100 PLN
Dotacja:	8100 PLN
Razem:	16200 PLN
Cena za kWp:	3733 PLN/kWp

Roczne koszty eksploatacyjne (1,5% kosztów inwestycyjnych) ok. 250 PLN

Wariant I 4,43 kW

Moc na południe:	2,53 kW
Produkcja:	2641 kWh
Moc na zachód:	1,9 kW
Produkcja:	1655 kWh
Produkcja razem:	4296 kWh
Auto konsumpcja (27%)	1160 kWh
Oddane do sieci	3136 kWh
Opusty (80%):	2509 kWh
Własna darmowa energia	3669 kWh

Wariant II 5,18kW

Inwestor:	8100 PLN
Dotacja:	8100 PLN
Razem:	16200 PLN
Cena za kWp:	3127 PLN/kWp

Roczne koszty eksploatacyjne (1,5% kosztów inwestycyjnych) ok. 250 PLN

Wariant II 5,18kW

Moc na południe:	2,96 kW
Produkcja:	3090 kWh
Moc na zachód:	2,22 kW
Produkcja:	1934 kWh
Produkcja razem:	5024 kWh
Auto konsumpcja (27%)	1356 kWh
Oddane do sieci	3668 kWh
Opusty (80%):	2934 kWh
Własna darmowa energia	4290kWh

Ekonomia inwestycji

Wariant I 4,43kW

Własna darmowa energia	3669 kWh
Wartość przy cenie 0,63 PLN/kWh	2311 PLN
Wartość przy cenie 1,05 PLN/kWh	3852 PLN

Koszty utrzymania instalacji 250 PLN

Okres zwrotu inwestycji: od 2,3 do 3,9 lat!

Okres trwałości efektów projektu to 5 lat czyli do 11 listopada 2026.

Ekonomia inwestycji

Wariant II 5,18 kW

Własna darmowa energia	4290 kWh
Wartość przy cenie 0,63 PLN/kWh	2703 PLN
Wartość przy cenie 1,05 PLN/kWh	4505 PLN

Koszty utrzymania instalacji 250 PLN

Okres zwrotu inwestycji: od 1,9 do 3,3 lat!

Okres trwałości efektów projektu to 5 lat czyli do 11 listopada 2026.

Logika zysku i władzy
Od gospodarki do polityki

Gospodarka i polityka, mimo że różne w naturze, kierują się podobnymi mechanizmami: dążeniem do zysku i władzy. Warunki zewnętrzne, geopolityczne i geogospodarcze, zmieniają się nieustannie, dlatego zarówno spółki handlowe, jak i politycy muszą dostosowywać swoje działania do bieżącej sytuacji.

Logika zysku i władzy
Od gospodarki do polityki

W gospodarce siłą napędową jest **chęć zysku**. Spółki handlowe mają prawny obowiązek maksymalizacji wartości dla swoich właścicieli i udziałowców. Jednak jeśli działania gospodarcze nie są odpowiednio ograniczone prawnie, istnieje ryzyko tzw. „wolnej amerykanki”, o której w swoich pracach pisał Erich Fromm — nadmiernego egoizmu prowadzącego do działań szkodliwych dla ogółu. Aby temu przeciwdziałać, wprowadzono **prawo konsumenckie** i regulacje chroniące społeczeństwo. Ponadto **szczególnie wrażliwe obszary gospodarki**, takie jak rynek energii, wymagają dodatkowej ochrony prawnej ze względu na szerokie konsekwencje społeczne. Dzięki temu mechanizmowi, imperatyw zysku jest ograniczany przez wymogi bezpieczeństwa i interesu publicznego.

Logika zysku i władzy
Od gospodarki do polityki

Podobną logikę można zastosować do polityków. Celem polityka jest najpierw zdobycie, a następnie jak najdłuższe utrzymanie władzy. W systemie demokratycznym oznacza to konieczność **przekonania wyborców**, co osiąga się poprzez obietnice wyborcze i krytykę konkurencji. Niemożliwe jest jednak zadowolenie wszystkich grup wyborców jednocześnie, dlatego obietnice bywają sprzeczne, a narracja polityczna zmienia się w czasie.

Logika zysku i władzy
Od gospodarki do polityki

Współczesny internet dodatkowo utrudnia swobodne zmiany narracji. Każda wypowiedź polityka jest łatwo dostępna i może być weryfikowana, co zwiększa ryzyko utraty zaufania. Aby zdobyć głosy, polityk musi **optymalizować przekaz**, wybierając grupę docelową, która zagwarantuje mu największe poparcie przy urnach wyborczych. Jednak utrzymanie władzy jest jeszcze trudniejsze: rozczarowanie wyborców brakiem realizacji obietnic pojawia się szybko, a indolentna władza traci legitymację.
W systemach autorytarnych presja ta jest znacznie mniejsza, co pozwala długotrwale utrzymać władzę bez rozliczeń społecznych.

Logika zysku i władzy
Od gospodarki do polityki

Gospodarka i polityka, mimo że różne w naturze, kierują się podobnymi mechanizmami: dążeniem do zysku i władzy. Warunki zewnętrzne, geopolityczne i geogospodarcze, zmieniają się nieustannie, dlatego zarówno spółki handlowe, jak i politycy muszą dostosowywać swoje działania do bieżącej sytuacji.

Logika zysku i władzy
Od gospodarki do polityki

Demokracja chroni przed autorytaryzmem, ale mechanizmy te mają ograniczoną skuteczność w czasie. Wybór mniejszego zła pozwala zachować system w jednej kadencji, ale presja opinii publicznej i zmieniające się warunki wymuszają ciągłą adaptację polityków. Podobnie jak w gospodarce, władza polityczna wymaga **zewnętrznych ograniczeń i mechanizmów kontrolnych**, aby egoistyczne dążenia nie prowadziły do szkodliwych skutków dla społeczeństwa.

Logika zysku i władzy
Od gospodarki do polityki

Zarówno gospodarka, jak i polityka, mają własną wewnętrzną logikę — w pierwszej dominuje zysk, w drugiej władza. W obu przypadkach brak ograniczeń prowadzi do działań egoistycznych. Prawo, regulacje i instytucje są konieczne, aby chronić społeczeństwo: w gospodarce przed skutkami „wolnej amerykanki”, w polityce przed nadmiernym egoizmem polityków i ryzykiem autorytaryzmu. Mechanizmy te nie eliminują jednak trudności, które wynikają z naturalnych ograniczeń systemów demokratycznych i rynku, dlatego adaptacja, kontrola i transparentność pozostają kluczowe.

J. Teneta & AI

Dziękuję za uwagę !!!

To już jest koniec
Bo nie ma już nic
Jesteście wolni
Możecie iść…